

Guia de Uso de DSR

Sugestão de Abordagem

Geraldo Xexéo

xexeo@ufrj.br

<http://xexeo.net>

 - 4 de julho de 2025

1 Introdução

Este guia apresenta a abordagem metodológica que recomendamos para o desenvolvimento de pesquisas com Design Science Research (DSR) no âmbito dos grupos LUDES (Laboratório de Ludologia, Engenharia e Simulação) e LINE (Laboratório Tratamento da Informação Não-Estruturada).

A proposta aqui delineada busca estabelecer um modelo comum de trabalho para garantir coerência, rigor científico e alinhamento às melhores práticas internacionais na área, a partir da adoção da DSR.

Este texto é um guia inicial para o uso do DSR e outros métodos associados, exigindo a leitura da documentação sobre os métodos.

2 Design Science Research

Design Science Research (DSR) é uma abordagem metodológica que visa a construção e avaliação de artefatos para resolver problemas complexos no contexto das ciências aplicadas, como a Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Ciência da Computação em geral (Hevner et al., 2004).

A DSR diferencia-se das abordagens tradicionais por focar não apenas na compreensão do fenômeno, mas na intervenção com base em um conhecimento científico rigoroso Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007. Assim, ela busca contribuir tanto para a prática quanto para a teoria.

A orientação atual ao adotar a DSR é modelar o trabalho com o método MODEL-DSR (Mariana Pimentel, Daniela Filippo e Santoro, 2019; Mariano Pimentel, Denise Filippo e Santos, 2023) e produzir os artefatos segundo o *Framework de Pesquisa em Tecnologia da Informação*

2.1 Um Modelo de Pesquisas em DSR - MODEL-DSR

O MODEL-DSR é uma proposta metodológica desenvolvida por Pimentel, Filippo e Santoro Mariana Pimentel, Daniela Filippo e Santoro, 2019; Mariano Pimentel, Denise Filippo e Santos, 2023, com o objetivo de orientar pesquisas em Informática na Educação a partir dos princípios da Design Science Research.

Segundo Mariano Pimentel, Denise Filippo e Santos (2023) “O modelo consiste em um conjunto de elementos que precisam estar coerentemente inter-relacionados”. Dado um problema que existe dentro de um contexto, um artefato é construído direcionadas por conjecturas comportamentais. O artefato então permite a avaliação do problema em contexto e da conjectura (ver Figura 1)

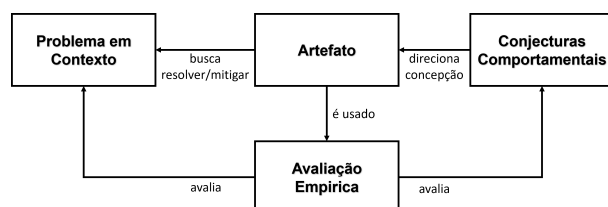


Figura 1: Elementos centrais do Model-DSR. Baseado em (Mariano Pimentel, Denise Filippio e Santos, 2023)

O modelo também propõe um artefato visual que explicita as conexões entre teoria, problema, solução e contexto. Esse artefato é adotado por nosso grupo para definir a pesquisa que está sendo feita. Exemplos foram dados por Mariana Pimentel, Daniela Filippio e Santoro (2019) e Mariano Pimentel, Denise Filippio e Santos (2023).

Ao destacar a produção de conhecimento científico como elemento central da DSR, o MODEL-DSR contribui para diferenciar claramente pesquisa de desenvolvimento tecnológico. Ele é especialmente adequado a pesquisas aplicadas em educação mediada por tecnologia, promovendo o rigor metodológico e a relevância prática.

2.2 Framework de Pesquisa em Tecnologia da Informação

March e Smith March e Smith, 1995 propuseram um framework bidimensional (ver Tabela 1) para pesquisas em Tecnologia da Informação que distingue entre tipos de artefatos produzidos e atividades de pesquisa realizadas. Os artefatos incluem:

- **Construtos:** são os conceitos que formam a linguagem da área de estudo, usados para descrever problemas e formular soluções.
- **Modelos:** expressam relações entre construtos e servem como representações de situações-problema ou de soluções.
- **Métodos:** são sequências de passos ou algoritmos utilizados para resolver tarefas específicas.
- **Instâncias:** são realizações concretas de sistemas, ferramentas ou protótipos que demonstram o uso prático dos construtos, modelos e métodos.

As atividades de pesquisa compreendem:

- **Construção (build):** desenvolvimento dos artefatos para um objetivo específico, demonstrando sua viabilidade.
- **Avaliação (evaluate):** análise sistemática do desempenho dos artefatos em função de métricas e critérios estabelecidos.
- **Teorização (theorize):** construção de explicações que descrevem como e por que os artefatos funcionam em seu ambiente.
- **Justificativa (justify):** verificação empírica ou formal das teorias propostas, com base em evidências.

Esse framework contribui para organizar e avaliar as pesquisas em TI segundo seu tipo de contribuição, facilitando a compreensão e a comunicação dos resultados científicos.

	Construção	Avaliação	Teorização	Justificativa
Construtos				
Modelo				
Método				
Instâncias				

Tabela 1: O *Framework* de pesquisa em tecnologia da informação proposto por March e Smith (1995)

Além disso, Hevner et al. Hevner et al., 2004 destacam que a contribuição para o corpo de conhecimento científico é um critério essencial para a validade de uma pesquisa baseada em DSR.

3 Métodos Recomendados

3.1 Grounded Theory

Grounded Theory (GT) é uma metodologia qualitativa que busca desenvolver teorias a partir de dados empíricos coletados sistematicamente. Proposta originalmente por Glaser e Strauss Glaser e Strauss, 1967, ela é particularmente útil para explorar áreas onde as teorias ainda estão em formação. No contexto da DSR, a GT pode ser utilizada para identificar problemas relevantes ou avaliar a implementação de artefatos, contribuindo assim para o rigor teórico da pesquisa.

Em especial no nosso caso, essa teoria pode ser usada para elicitar Construtos, Modelos e Métodos.

3.2 Revisões Sistemáticas

Revisões sistemáticas são ferramentas essenciais para a identificação de lacunas no conhecimento e para fundamentar a construção de artefatos na DSR. Kitchenham et al. Kitchenham et al., 2004 definem revisões sistemáticas como um processo rigoroso, transparente e reprodutível de seleção e análise de literatura.

Existem vários modelos similares com objetivos semelhantes, que

A integração de revisões sistemáticas, ou similares, à DSR assegura que a pesquisa se apoie em uma base sólida de conhecimento existente, aumentando sua relevância e contribuição científica.

Para escolher uma forma de revisão, o artigo de Grant e Booth (2009) lista 14 tipos. A partir daí é necessário buscar a descrição da forma mais adequada de fazê-lo. A Linha de Engenharia de Software trabalha há algum tempo com revisões sistematizadas e é possível encontrar não só definições de como devem ser feitas, mas também bons exemplos entre as teses, dissertações e relatórios técnicos do PESC ¹

3 Referências

- Glaser, Barney G. e Anselm L. Strauss (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine.
- Grant, Maria J. e Andrew Booth (2009). "A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies". *Health Information & Libraries Journal* 26.2, pp. 91–108. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>.
- Hevner, Alan R. et al. (2004). "Design Science in Information Systems Research". *MIS Quarterly* 28.1, pp. 75–105.
- Kitchenham, Barbara et al. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*. Rel. técn. Technical Report EBSE-2004-01. Keele University e National ICT Australia.
- March, Salvatore T. e Gerald F. Smith (1995). "Design and Natural Science Research on Information Technology". *Decision Support Systems* 15.4, pp. 251–266.
- Peppers, Ken et al. (2007). "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research". *Journal of Management Information Systems* 24.3, pp. 45–77.
- Pimentel, Mariana, Daniela Filippo e Flávia M. Santoro (2019). "Design Science Research: fazendo pesquisas científicas rigorosas atreladas ao desenvolvimento de artefatos computacionais projetados para a educação". Português. Em: *Metodologia de Pesquisa em Informática na Educação: Concepção da Pesquisa*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação.
- Pimentel, Mariano, Denise Filippo e Thiago Marcondes Santos (2023). "Pesquisa e Design de Artefatos no Contexto Educacional". Em: *Metodologias de Pesquisa Online: investigando em/na rede com o outro*. Ed. por Adriana Hoffmann Oswald Maria Luiza Magalhães Bastos e Fernandes et al. Rio de Janeiro: Ayvu.

¹<https://cos.ufrj.br/index.php/pt-BR/publicacoes-pesquisa>